

Пример нормализации базы данных.

В качестве примера рассмотрим «Учет заказов покупателей», которая содержит следующую информацию:

- сведения о покупателе;
- дату заказа и количество заказанного товара;
- дату выполнения заказа и количество проданного товара;
- характеристика проданного товара;

Структура таблицы ФИРМА.

	Имя поля	Тип	Ширина	Дес
1.	Фам_покупателя	Character	20	
2.	Телефон	Character	13	
3.	Индекс	Numeric	10	
4.	Город	Character	20	
5.	Адрес	Character	60	
6.	Предприятие	Character	20	
7.	Руководитель	Character	30	
8.	Кредит	Numeric	12	2
9.	Дата_заказа	Date	8	
10.	Кол_заказано	Numeric	10	
11.	Дата_продажи	Date	8	
12.	Кол_продано	Numeric	10	
13.	Цена	Numeric	12	2
14.	Наимен_категории	Character	15	
15.	Наимен_товара	Character	35	

Примеры хранимых данных

Имя поля	Запись1	Запись2	Запись3
Фам_покупателя	Иванов С.С.	Лужкова Л.А.	Иванов С.С.
Телефон	20-30-21	22-34-56	20-30-21
Индекс	445050	445050	445050
Город	г.Тольятти	г.Тольятти	г.Тольятти
Адрес	ул Дорожная 22	ул.Заречная 98	ул Дорожная 22
Предприятие	ООО «Луг»	ООО «Стриж»	ООО «Луг»
Руководитель	Сидоров Р.И.	Морозов С.П.	Сидоров Р.И.
Кредит	0	1500	0
Дата_заказа	12.03.2005	12.03.2005	15.03.2005
Кол_заказано	20	30	50
Дата_продажи	13.03.2005	12.03.2005	15.03.2005
Кол_продано	20	30	50
Цена	10 р.	156 р.	10 р.
Наимен_категории	Хлебо-булочная	Хлебо-булочная	Хлебо-булочная
Наимен_товара	хлеб «Бородинский»	Торт «Марс»	хлеб Бородинский»

В этой таблице содержится значительное количество повторяющейся информации. Например, сведения о каждом покупателе повторяются для каждого сделанного им заказа. Такая структура таблицы приведет к трате значительного времени на ввод повторяющихся данных. Наличие повторяющейся информации приведет к неограниченному увеличению объема базы данных, возрастет вероятность ошибок при вводе.

Приведенная таблица не является нормализованной.

Для удовлетворения условий первой нормальной формы таблица должна иметь по крайней мере один уникальный ключ. Поэтому для выполнения условия необходимо создать индекс (определить ключ), который включал бы совокупность всех полей таблицы, однозначно определял запись.

Должна устранять повторяющиеся группы полей. Поскольку каждый покупатель может заказать несколько товаров, поэтому необходимы две таблицы.

Разобьем таблицу ФИРМА на

ПОКУПАТЕЛЬ

и

ЗАКАЗ

(сведения о покупателе)

(информация о каждом заказе товара)

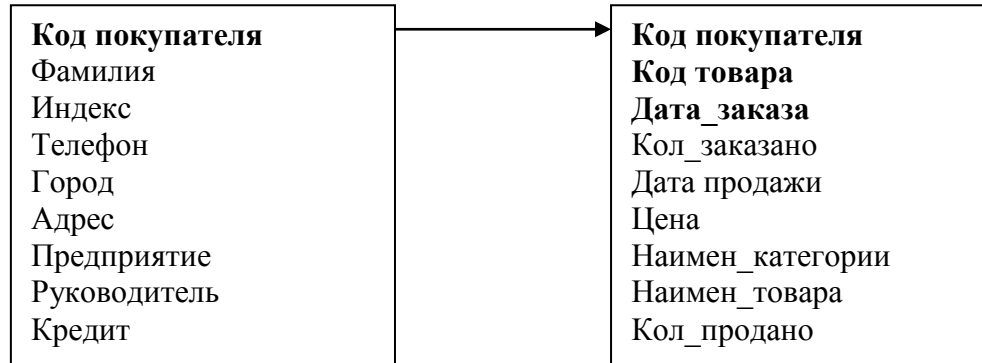


Рис. Приведение к первой нормальной форме.

Между таблицами будет связь один ко многим по коду покупателя.

Понятие 2-ой нормальной формы применимо только к таблицам имеющим составной ключ.

В данном примере таблица ЗАКАЗ имеет составной индекс: код покупателя + код товара + Дата_заказа. Поля Наимен_товара, Цена, Наимен_категории однозначно определяются только одним из индексным полем Код товара.

Для приведения таблицы ко второй нормальной форме разделим таблицу ЗАКАЗ на две:

ПОКУПАТЕЛЬ

ЗАКАЗ

ТОВАР

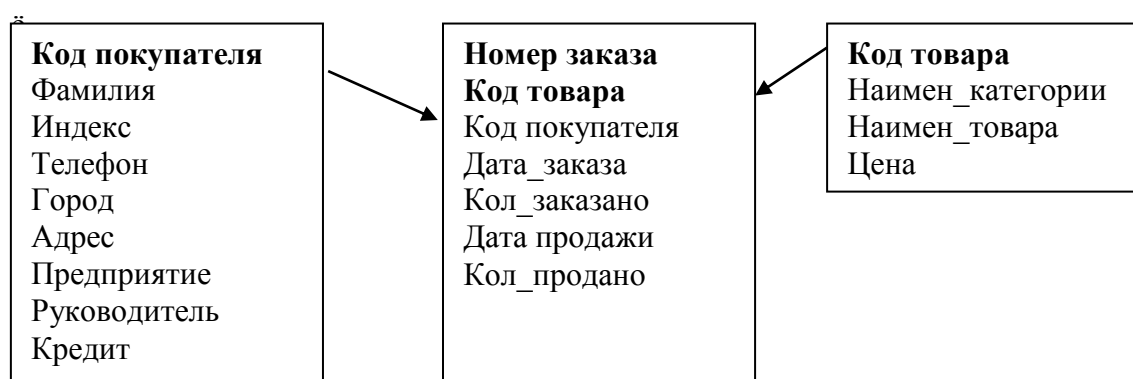


Рис. Приведение ко второй нормальной форме.

Для связывания таблиц используется Код товара.

В таблице ПОКУПАТЕЛЬ поле Руководитель содержит имена руководителей, которые однозначно определяются значением поля Предприятие. Поскольку неиндексное поле Руководитель однозначно определяется другим неиндексным полем Предприятие, то таблица Покупатель не является таблицей в третьей нормальной форме. То же и полем Наимен_категории и Наимен_товара в таблице ТОВАР.

Для приведения этих таблиц к третьей нормальной форме создадим новые таблицы КАТЕГОРИЯ и ПРЕДПРИЯТИЕ.

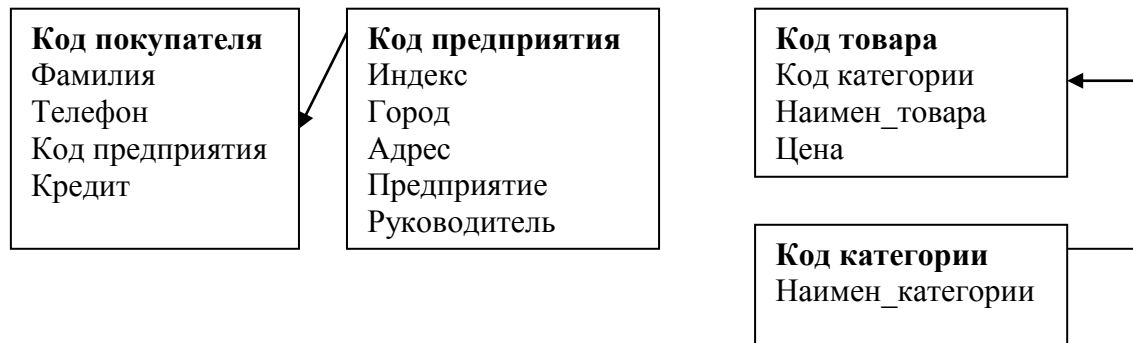
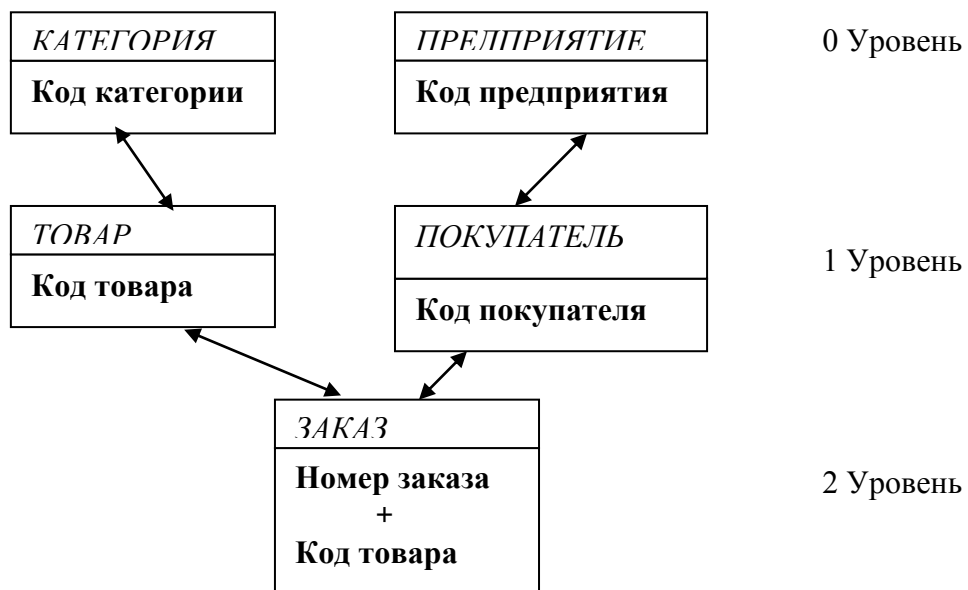


Рис. Приведение к третьей нормальной форме.

После определения структуры таблиц, строится Информационно-логическая модель. Информационно-логическая модель является моделью данных, отображающей предметную область в виде совокупности информационных объектов и структурных связей между ними.

Графический способ представления ИЛМ.
«Учет заказов покупателей».



Логическая структура реляционной базы данных.

